



Nathan Corral

✉ nathan.b.corral@gmail.com

🌐 <https://nathancorral.com>

📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918

👤 [NathanCorral](#)

🌐 www.linkedin.com/in/nathan-corral

Als Informatiker mit Master-Schwerpunkt in KI und Robotik und Erfahrung in der C++-basierten Softwareentwicklung suche ich eine Position, in der ich zukunftsweisende Technologien aktiv mitgestalten kann.

Berufserfahrung

■ **Humanoid Robots Lab** 09.2021 – 09.2022
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Bonn, Deutschland

- Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.
- Durchführung einer Nutzerstudie zur Bewertung der Mensch-Roboter-Interaktion mit einem VR-Headset und anschließender Umsetzung auf realer Roboterhardware.

■ **Head Rush Technologies** 12.2019 – 04.2020
Vertragsingenieur Boulder, USA

- Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept-Systems.
- Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.

■ **Agronos** 11.2018 – 12.2019
Softwareentwickler Denver, USA

- Entwicklung mit ROS zur Visualisierung des LiDAR-Prototyps des Unternehmens.
- Interaktion mit einer REST-API auf dem eingebetteten System zur Konfiguration von Hyperparametern.
- Filterung von Punktwolken und Gruppierung von Objekten mit der C++ Point Cloud Library.

■ **Creative Edge LLC** 08.2017 – 09.2018
Softwareentwickler Denver, USA

- Entwicklung von Anwendungen für das Kryptowährungs-Mining unter Windows und Linux.
- Erstellung von Software zur Verwaltung von Betriebssystemtreibern, Systemkonfigurationen und Tools von Drittanbietern.

Bildung

■ **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023
M.Sc. Informatik Note: 1.7

Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*

- Entwicklung einer neuartigen, Transformer-basierten Prädiktorarchitektur, die Verteilungen über mögliche Zukünfte erlernen kann.

■ **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017
B.Sc. Technischer Informatik GPA: 3.55/4.0

Selbständige Projekte

📖 ROS 2 Whisper Cpp

Betreuer

2024

[Video](#), [Source](#)

- Als Erweiterung dieses Open-Source-Projekts habe ich eine unbegrenzte Live-Audiotranskription implementiert – was zur Veröffentlichung der Version 1.4 führte.
- Der C++ Code legt besonderen Wert auf Effizienz und Skalierbarkeit.
- Erfolgreicher Deployment auf einem Nvidia Jetson Orin NX

Fähigkeiten

Sprachen	📖 · Englisch (Muttersprache) · Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)
Stärken	📖 · Problemlösungsfähigkeit · Teamarbeit · Zuverlässigkeit · Technische Dokumentation · Fleiß
Coding	📖 · C++ · C · Python · Bash · LaTeX · Java · Golang
Software	📖 · Linux/Ubuntu · GitHub · Docker · ROS/ROS2 · Hyperstack · AWS EC2
Wissen	📖 · Agile · REST API · Test-driven Development · Object Oriented Programming · Data Structures · Embedded Linux
Robotics	📖 · Forward/Inverse Kinematics · SLAM · Path Planning · PID / Model Predictive Controllers · Kalman (Bayes) Filters
Deep Learning	📖 · Computer Vision · Generative AI · Large Language Models · Gradient Descent Optimization · Retrieval-Augmented Generation · Reinforcement Learning · Point Cloud Processing · CUDA
Mikrocontroller	📖 · UART/I2C/SPI · Systems on Chip · Echtzeitsysteme · Interrupt-Auslöser · Diskrete Signalverarbeitung · Software-Entprellung